2025年北京大学强基计划测试数学试题

备注：考试时间6月29日下午14：00-17：30，数学20道选择题，每题5分，满分100

1. 已知$x^2-y^2=1$，求$\frac{1}{x^2}-\frac{y}{x}$的取值范围

2. 求椭圆$x^2-2xy+2y^2=4$的面积

3. 求$\sqrt{3-2x}+\sqrt{3x}$的最大值与最小值之和

4. 函数$f(x)=\sqrt{x^2-2x+10}-\sqrt{x^2-4x+5}$的值域

5. 满足$\overline{ab}=a^2+b^3$的两位数的个数为_____

6. 已知函数$f(x)=x^3+bx^2+cx+d$，且$f(1)=2025$，$f(2)=4050$，求$f(5)-f(-2)$的值

7. 已知z_1在2与$2i$的线段上，$|z_2|=1$，求z_1+2z_2在复平面上扫过的面积

8. 已知$a^{a^3}=3$，求a^6的值

9. 已知$2x^2+y^2=1$，求$x+2y$的最大值

10. 已知向量$\vec{a}, \vec{b}$满足$\left|2\vec{a}-\vec{b}\right|=\left|\vec{a}+2\vec{b}\right|=1$，求$\left|3\vec{a}+4\vec{b}\right|$的最大值

11. 求$\dfrac{xy+2yz}{x^2+y^2+z^2}$的最大值

12. 使得$x^{2025}=2025-ax=2026-bx$有解的(a,b)有几组？

13. 若α, β是$3\cos x+2\sin x=c$的两解，且$\alpha+\beta\neq k\pi$（$k\in Z$），求$\tan(\alpha+\beta)$的值

14. 求$\sum\limits_{i=1}^{1012}(-1)^{i+1}\cos\dfrac{i\pi}{2025}=$_____

15. 满足2、4、6、8组成，且含有偶数个2的2025位数有几个？

16. 已知集合$S=\{1,2,3,\cdots,2025\}$，满足$A,B\subseteq S$，$A\cap B=\varnothing$的二元集$\{A,B\}$有几个？

17. 求$\sum\limits_{n=1}^{2025}[\log_2 n]=$_____

18. 满足$z^6+z^4+z^3+z^2+1=0$所有正虚数的根之积为P，则$arg(P)=$_____

19. 已知$x^3+ax^2-(1-a)^2=0$，$\dfrac{x_1^2+x_2^2+x_3^2}{x_1x_2x_3}>\dfrac{3}{2}$，则$a$的取值范围为_____

20. 在$\triangle ABC$中，点D在边BC上，AD平分$\angle BAC$，$AB=AD=2$，$BD=1$，求CD